Logique mathématique et raisonnement

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-11

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Apprendre à raisonner juste : propositions et connecteurs, tables de vérité, quantificateurs, modes de démonstration et algèbre de Boole — la grammaire invisible de toutes les démonstrations et de toutes les conditions de programmes.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Propositions et connecteurs logiques
• Leçon 2 — Tables de vérité et équivalences logiques
• Leçon 3 — Quantificateurs et prédicats
• Leçon 4 — Raisonnements : direct, par contraposition et par l'absurde
• Leçon 5 — Algèbre de Boole et simplification des expressions
• Leçon 6 — Applications : traduire des conditions dans les programmes
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Pourquoi un cours de logique au tout début d'une licence d'informatique ? Parce que tout ce que tu feras ensuite repose dessus. Une condition dans un programme (« si l'utilisateur est connecté et s'il a les droits… ») est une formule logique ; une démonstration mathématique est un enchaînement d'implications correctes ; une requête sur une base de données combine des critères avec ET, OU et NON ; et le moindre circuit électronique obéit aux lois de Boole. La logique est le langage commun des mathématiques et de l'informatique, celui qui permet de passer d'une conviction — « ça a l'air vrai » — à une certitude vérifiable, cas par cas. C'est elle qui décide si un raisonnement est valide ou seulement vaguement convaincant, et elle se prête à des méthodes de vérification presque mécaniques, accessibles à tous dès le premier semestre.

Ce cours construit l'outil pas à pas, sans exiger d'autre bagage que les mathématiques du lycée. On commence par les propositions, ces énoncés qui sont vrais ou faux, et par les connecteurs qui les combinent : négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence. Les tables de vérité fournissent ensuite une méthode mécanique et infaillible pour tester une formule dans tous les cas possibles et pour prouver que deux formules disent exactement la même chose. Les quantificateurs ∀ et ∃ permettent alors de parler d'ensembles entiers d'objets — tous les entiers, au moins un étudiant, aucun réel — et leur négation obéit à des règles précises que beaucoup d'étudiants paient cher aux examens pour les avoir négligées.

La seconde moitié du cours est consacrée à l'art de s'en servir. D'abord l'art de démontrer : choisir entre raisonnement direct, contraposition et absurde, réfuter par

contre-exemple, et rédiger des preuves courtes et étanches, sur le modèle de celles du cours. Ensuite l'art de calculer : simplifier des expressions avec l'algèbre de Boole, en justifiant chaque étape par une loi nommée et en contrôlant le résultat par une table. Enfin l'art de traduire : passer des règles énoncées en français — tarifs, admissions, droits d'accès — à des conditions de programme correctes, et inversement. Chaque notion est définie, illustrée sur des exemples entièrement calculés, puis entraînée par des exercices, deux travaux dirigés, un travail pratique et un QCM final, tous corrigés en détail.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer une proposition d'un énoncé qui n'en est pas une, et déterminer sa valeur de vérité.
- Construire et évaluer des propositions composées avec les connecteurs ¬, ∧, ∨, ⇒ et ⇔.
- Établir la table de vérité d'une formule et décider si elle est une tautologie, une contradiction ou une contingence.
- Démontrer des équivalences logiques par table de vérité et par les lois usuelles (contraposée, lois de De Morgan).
- Lire, écrire et nier correctement des énoncés quantifiés avec ∀ et ∃, en respectant l'ordre des quantificateurs.
- Choisir et appliquer le raisonnement adapté : direct, par contraposition, par l'absurde ou par contre-exemple.
- Simplifier une expression booléenne et traduire les conditions d'un programme en formules logiques, et inversement.

Leçon 1 — Propositions et connecteurs logiques

Une proposition est un énoncé déclaratif auquel on peut attribuer exactement une valeur de vérité : vrai (V, ou 1) ou faux (F, ou 0), jamais les deux à la fois, jamais aucune. « Bamako est la capitale du Mali » est une proposition vraie ; « 7 est un nombre pair » est une proposition fausse. En revanche, une question (« Quelle heure est-il ? »), un ordre (« Ferme la porte ») ou un souhait ne sont pas des propositions : ils n'ont pas de valeur de vérité. Plus subtil : « x + 2 = 5 » n'est pas non plus une proposition, car sa vérité dépend de la valeur de x ; on parle alors de fonction propositionnelle, et la leçon 3 montrera comment les quantificateurs en font de vraies propositions.

À partir de propositions simples P, Q, R…, on fabrique des propositions composées à l'aide de connecteurs. La négation ¬P (« non P ») inverse la valeur de P. La conjonction P ∧ Q (« P et Q ») n'est vraie que si P et Q sont toutes les deux vraies. La disjonction P ∨ Q (« P ou Q ») est vraie dès que l'une au moins des deux est vraie : c'est le OU inclusif des mathématiques — si les deux sont vraies, la disjonction est encore vraie, contrairement au « ou » exclusif du langage courant (« thé ou café »). On rencontrera aussi l'implication P ⇒ Q et l'équivalence P ⇔ Q, étudiées en détail dans la leçon suivante.

Comme en arithmétique, les connecteurs ont des priorités : ¬ s'applique d'abord, puis ∧ et ∨, puis ⇒ et ⇔. Ainsi ¬P ∨ Q se lit « (non P) ou Q », et non « non (P ou Q) ». Malgré ces priorités, la règle professionnelle est simple : dès qu'une formule mélange plusieurs connecteurs différents, on met des parenthèses. Une parenthèse oubliée ne provoque pas toujours une erreur spectaculaire : elle change silencieusement le sens de la formule, exactement comme dans un programme. Enfin, retiens dès maintenant qu'une formule contenant n propositions simples distinctes possède 2^n combinaisons de valeurs possibles : c'est ce qui rendra les tables de vérité de la leçon 2 à la fois exhaustives et limitées aux petites formules.

L'essentiel
Une proposition a une et une seule valeur de vérité. Les connecteurs de base sont ¬ (non), ∧ (et), ∨ (ou inclusif) ; ils se combinent en respectant les priorités ¬ > ∧, ∨ > ⇒, ⇔, et les parenthèses lèvent toute ambiguïté.

Exemple — Les connecteurs de base sur un exemple complet

```
Soient P : « Il pleut » et Q : « Le sol est mouillé ».

P Q | non P | P et Q | P ou Q
Vrai Vrai | Faux | Vrai | Vrai
Vrai Faux | Faux | Faux | Vrai
Faux Vrai | Vrai | Faux | Vrai
Faux Faux | Vrai | Faux | Faux

Lecture : « P et Q » n'est vrai que sur la première ligne ;
« P ou Q » n'est faux que sur la dernière ligne.
```

À retenir

- Ni les questions, ni les ordres, ni les énoncés contenant une variable indéterminée ne sont des propositions.
- P ∧ Q exige les deux ; P ∨ Q se contente d'au moins l'une des deux (OU inclusif).
- Priorité des connecteurs : ¬ d'abord, puis ∧ et ∨, puis ⇒ et ⇔ — au moindre doute, des parenthèses.

Exercice

Parmi les énoncés suivants, lesquels sont des propositions ? Pour chacune des propositions, donne sa valeur de vérité. a) « Le fleuve Niger traverse Bamako. » b) « Ferme la porte ! » c) « n est un entier impair » (n non précisé). d) « 2 + 2 = 5 ». e) « Quel âge as-tu ? » f) « Il existe un nombre premier pair. »

✔ Corrigé
a) Proposition, vraie : le Niger traverse bien Bamako. b) Ce n'est pas une proposition : un ordre n'est ni vrai ni faux. c) Ce n'est pas une proposition tant que n n'est pas fixé : c'est une fonction propositionnelle ; si l'on précise par exemple n = 7, elle devient une proposition vraie, et fausse pour n = 8. d) Proposition, fausse : un énoncé faux reste une proposition — être une proposition ne dit rien sur la vérité, seulement sur le fait qu'une valeur de vérité existe. e) Pas une proposition : c'est une question. f) Proposition, vraie : 2 est un nombre premier et il est pair (c'est d'ailleurs le seul nombre premier pair, tous les autres étant impairs).

Leçon 2 — Tables de vérité et équivalences logiques

La table de vérité d'une formule liste toutes les distributions possibles des valeurs de vérité de ses propositions simples — 2^n lignes pour n propositions simples — et calcule la valeur de la formule sur chaque ligne. La méthode est mécanique : on commence par les colonnes des propositions simples, puis on ajoute une colonne par sous-formule, des plus petites vers les plus grandes, jusqu'à la formule complète. Si la dernière colonne ne contient que des V, la formule est une tautologie (toujours vraie, comme P ∨ ¬P) ; si elle ne contient que des F, c'est une contradiction (comme P ∧ ¬P) ; dans les autres cas, la formule est une contingence : sa vérité dépend des valeurs des propositions.

L'implication P ⇒ Q mérite une attention particulière, car son sens mathématique déroute souvent. Elle n'est fausse que dans un seul cas : P vraie et Q fausse. Si P est fausse, l'implication est vraie quel que soit Q. Pour s'en convaincre, pense à la promesse « si tu as la moyenne, alors tu es admis » : elle n'est trahie que si l'étudiant a la moyenne et n'est pas admis ; si l'étudiant n'a pas la moyenne, la promesse n'était simplement pas engagée. L'équivalence P ⇔ Q, elle, est vraie exactement quand P et Q ont la même valeur de vérité. Autour d'une implication P ⇒ Q gravitent trois cousines : sa réciproque Q ⇒ P, son inverse ¬P ⇒ ¬Q et sa contraposée ¬Q ⇒ ¬P — seule la contraposée lui est toujours équivalente.

Deux formules sont dites logiquement équivalentes quand elles ont exactement la même table de vérité : on peut alors remplacer l'une par l'autre dans n'importe quel raisonnement. Les équivalences fondamentales à connaître sont : l'implication réécrite P ⇒ Q ⇔ (¬P ∨ Q) ; la contraposition (P ⇒ Q) ⇔ (¬Q ⇒ ¬P) ; les lois de De Morgan ¬(P ∧ Q) ⇔ (¬P ∨ ¬Q) et ¬(P ∨ Q) ⇔ (¬P ∧ ¬Q) ; et la double négation ¬¬P ⇔ P. Ces équivalences ne sont pas des recettes à croire sur parole : chacune se démontre en quatre lignes par une table de vérité complète, comme le montre l'exemple ci-dessous pour la contraposition.

L'essentiel
Une table de vérité épuise tous les cas (2^n lignes) : tautologie si toujours V, contradiction si toujours F, contingence sinon. P ⇒ Q n'est fausse que si P est vraie et Q fausse. Deux formules sont équivalentes si leurs tables coïncident ; la contraposée est équivalente à l'implication, la réciproque ne l'est pas.

Exemple — Démontrer par table que (P ⇒ Q) équivaut à (¬Q ⇒ ¬P)

```
P Q | non Q | non P | P => Q | non Q => non P
Vrai Vrai | Faux | Faux | Vrai | Vrai
Vrai Faux | Vrai | Faux | Faux | Faux
Faux Vrai | Faux | Vrai | Vrai | Vrai
Faux Faux | Vrai | Vrai | Vrai | Vrai

Les deux dernières colonnes sont identiques ligne à ligne :
l'implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes.
```

À retenir

• On construit une table colonne par colonne, des sous-formules les plus internes vers la formule entière.

• L'implication n'est fausse que dans le cas « antécédent vrai, conséquent faux » ; antécédent faux, elle est vraie par vacuité.

• Équivalence de formules = tables identiques ; retenir contraposée, De Morgan et P ⇒ Q ⇔ ¬P ∨ Q.

Exercice

Construis la table de vérité complète de la formule (P ∨ Q) ⇒ (P ∧ Q). Est-elle une tautologie, une contradiction ou une contingence ? À quelle formule simple, rencontrée dans le cours, sa colonne finale te fait-elle penser ?

✔ Corrigé
On calcule d'abord P ∨ Q et P ∧ Q, puis l'implication. Ligne (V, V) : P ∨ Q = V, P ∧ Q = V, donc V ⇒ V = V. Ligne (V, F) : P ∨ Q = V, P ∧ Q = F, donc V ⇒ F = F. Ligne (F, V) : P ∨ Q = V, P ∧ Q = F, donc V ⇒ F = F. Ligne (F, F) : P ∨ Q = F, P ∧ Q = F, donc F ⇒ F = V. La colonne finale vaut V, F, F, V : ce n'est ni toujours vrai ni toujours faux, c'est donc une contingence. Fait remarquable : cette colonne est exactement celle de P ⇔ Q. Autrement dit, « P ou Q implique P et Q » équivaut à « P et Q ont même valeur » — ce qui se comprend : dès que l'une des deux est vraie et l'autre fausse, l'implication s'effondre.

Leçon 3 — Quantificateurs et prédicats

Un prédicat, ou fonction propositionnelle, est un énoncé contenant une ou plusieurs variables, qui devient une proposition dès que chaque variable est remplacée par un élément précis d'un ensemble de référence appelé univers. P(x) : « x est pair » n'est ni vrai ni faux en soi ; P(4) est vrai et P(7) est faux. L'univers fait partie du sens de l'énoncé : « x > 3 » ne décrit pas les mêmes vérités selon que x parcourt les entiers naturels ou les réels. Première règle d'hygiène logique : toujours annoncer l'univers avant de quantifier.

Les quantificateurs transforment un prédicat en proposition sans remplacer la variable par une valeur particulière. Le quantificateur universel ∀ (« pour tout ») affirme que le

prédicat est vrai pour tous les éléments de l'univers : ∀x ∈ ℕ, x + 1 > x est vrai. Le quantificateur existentiel ∃ (« il existe ») affirme qu'au moins un élément convient : ∃x ∈ ℕ, 2x = 10 est vrai, avec le témoin x = 5. Conséquences pratiques majeures : pour réfuter un énoncé en ∀, un seul contre-exemple suffit ; pour prouver un énoncé en ∃, un seul témoin explicite suffit. On note parfois ∃! pour « il existe un unique ».

La négation des énoncés quantifiés obéit à deux règles exactes : ¬(∀x, P(x)) ⇔ ∃x, ¬P(x) — « pas tous » signifie « au moins un non » — et ¬(∃x, P(x)) ⇔ ∀x, ¬P(x) — « aucun » signifie « tous non ». En traversant un quantificateur, la négation le transforme (∀ devient ∃ et réciproquement) puis nie le prédicat. Enfin, l'ordre des quantificateurs compte dès qu'ils sont de natures différentes : sur ℕ, ∀x ∃y, y > x est vrai (quel que soit x, on peut choisir y = x + 1), mais ∃y ∀x, y > x est faux (aucun entier n'est strictement supérieur à tous les entiers, lui-même compris). Deux quantificateurs de même nature, eux, peuvent s'échanger sans changer le sens.

L'essentiel
∀x, P(x) exige que P soit vraie pour tous ; un contre-exemple la réfute. ∃x, P(x) exige un seul témoin. Nier échange ∀ et ∃ et nie le prédicat : ¬∀ = ∃¬ et ¬∃ = ∀¬. L'ordre de quantificateurs différents ne se permute pas.

Exemple — Évaluer quatre énoncés quantifiés sur un petit ensemble

```
Univers E = {2, 4, 7, 9} ; P(x) : « x est pair ».

Pour tout x de E, P(x) : FAUX (7 et 9 sont impairs)
Il existe x dans E, P(x) : VRAI (le témoin x = 2 convient)
Il existe x dans E, non P(x) : VRAI (le témoin x = 7 convient)
Pour tout x de E, non P(x) : FAUX (2 est pair)

Contrôle de cohérence : la négation de « pour tout x, P(x) »
est « il existe x, non P(x) » — les lignes 1 et 3 ont bien
des valeurs opposées (FAUX contre VRAI).
```

À retenir

- Un prédicat n'a de valeur de vérité qu'une fois la variable fixée ou quantifiée, et dans un univers annoncé.
- Réfuter un ∀ = exhiber un contre-exemple ; prouver un ∃ = exhiber un témoin.
- La négation traverse le quantificateur en le changeant (∀ ↔ ∃) et nie le prédicat ; on ne permute jamais ∀ et ∃.

Exercice

1) Traduis en langage symbolique, en précisant les ensembles et les prédicats utilisés : « Tous les étudiants de la classe ont réussi l'examen », puis écris sa négation en symboles et en français. 2) Traduis de même : « Il existe un exercice qu'aucun étudiant n'a résolu », puis écris sa négation en symboles et en français.

✔ Corrigé
1) Soit E l'ensemble des étudiants de la classe et R(x) : « x a réussi l'examen ». L'énoncé s'écrit ∀x ∈ E, R(x). Sa négation est ∃x ∈ E, ¬R(x), c'est-à-dire : « Il existe (au moins) un étudiant de la classe qui n'a pas réussi l'examen. » Remarque : la négation n'affirme pas que tous ont échoué, seulement qu'au moins un n'a pas réussi. 2) Soit X l'ensemble des exercices et S(e, x) : « l'étudiant e a résolu l'exercice x ». « Aucun étudiant n'a résolu x » s'écrit ∀e ∈ E, ¬S(e, x) ; l'énoncé complet est donc ∃x ∈ X, ∀e ∈ E, ¬S(e, x). Sa négation se construit de l'extérieur vers l'intérieur : ∀x ∈ X, ∃e ∈ E, S(e, x), soit : « Pour tout exercice, il existe un étudiant qui l'a résolu. » Chaque négation a échangé le quantificateur qu'elle traversait (∃x devient ∀x, ∀e devient ∃e) et a nié le prédicat final (¬S devient S).

Leçon 4 — Raisonnements : direct, par contraposition et par l'absurde

Démontrer une implication P ⇒ Q, c'est construire un enchaînement d'étapes valides qui mène des hypothèses à la conclusion. Le raisonnement direct est le plus naturel : on suppose P vraie, on déroule les définitions et les propriétés connues, et l'on arrive à Q. Par exemple, pour montrer que la somme de deux entiers pairs est paire, on écrit les deux entiers 2k et 2l, on additionne : 2k + 2l = 2(k + l), et la forme « 2 fois un entier » conclut. Le raisonnement direct réussit quand l'hypothèse fournit des objets concrets à manipuler et que le chemin vers la conclusion est visible.

Quand le chemin direct est bloqué, la contraposition change de point de vue : puisque (P ⇒ Q) ⇔ (¬Q ⇒ ¬P) — démontré par table dans la leçon 2 — on peut supposer ¬Q et démontrer ¬P. Elle est redoutable quand la négation de la conclusion donne une forme exploitable : pour prouver « si n^2 est pair, alors n est pair », la voie directe achoppe (de $n^2 = 2m$ on ne peut pas extraire n), alors que la contraposée « si n est impair, alors n^2 est impair » se calcule en une ligne, comme le montre l'exemple ci-dessous. Deux erreurs guettent : confondre contraposée et réciproque (la réciproque n'est pas équivalente), et démontrer la réciproque en croyant avoir démontré l'implication.

Le raisonnement par l'absurde suppose à la fois P et ¬Q, puis dérive une contradiction explicite — un énoncé et sa négation, ou une absurdité arithmétique comme 0 = 1 ; la supposition ¬Q est alors impossible, donc Q est vraie sous l'hypothèse P. C'est l'outil des théorèmes d'inexistence et d'unicité : la preuve classique que √2 est irrationnel suppose √2 = p/q en fraction irréductible, en déduit que p est pair, puis que q est pair — contradiction avec l'irréductibilité. À ces trois modes s'ajoutent deux auxiliaires précieux : la disjonction de cas (traiter séparément x ≥ 0 et x < 0, par exemple) et le contre-exemple, qui ne démontre rien mais réfute définitivement tout énoncé universel faux. Choisir son mode de raisonnement est une compétence : hypothèse riche et conclusion proche, direct ; négation de la conclusion maniable, contraposition ; énoncé d'inexistence ou d'unicité, absurde.

L'essentiel
Direct : supposer P et dérouler jusqu'à Q. Contraposition : démontrer ¬Q ⇒ ¬P, équivalente à P ⇒ Q. Absurde : supposer P et ¬Q jusqu'à une contradiction explicite. Un contre-exemple réfute un énoncé universel, sans rien démontrer d'autre.

Exemple — Démonstration par contraposition, entièrement rédigée

```
Objectif : pour tout entier n, (n² pair) => (n pair).
On démontre la contraposée : (n impair) => (n² impair).

1. Supposons n impair : il existe un entier k, n = 2k + 1.
2. Alors n² = (2k + 1)² = 4k² + 4k + 1 = 2(2k² + 2k) + 1.
3. 2k² + 2k est un entier, donc n² s'écrit 2m + 1
avec m = 2k² + 2k : n² est impair.
4. La contraposée est vraie ; or elle est équivalente
à l'implication de départ, qui est donc vraie.
```

À retenir

- On ne démontre jamais une implication en partant de sa conclusion : on part de l'hypothèse (ou de la négation de la conclusion, selon le mode choisi).
- Contraposée ≠ réciproque : seule la contraposée a la même valeur de vérité que l'implication d'origine.
- Une preuve par l'absurde n'est terminée qu'au moment où la contradiction est explicitement exhibée.

Exercice

Énoncé : « Pour tous entiers a et b, si le produit a × b est impair, alors a et b sont tous les deux impairs. » Démontre-le par contraposition. Indication : commence par écrire correctement, à l'aide d'une loi de De Morgan, la négation de « a et b sont tous les deux impairs ».

✓ Corrigé
La conclusion à atteindre est « a impair ET b impair » ; sa négation, par la loi de De Morgan ¬(P ∧ Q) ⇔ ¬P ∨ ¬Q, est « a pair OU b pair ». La contraposée de l'énoncé est donc : « Si a est pair ou b est pair, alors le produit a × b est pair. » Démontrons-la directement. Supposons a pair (le cas b pair est symétrique) : il existe un entier k tel que a = 2k. Alors a × b = 2k × b = 2 × (k × b), et k × b est un entier : le produit est donc de la forme « 2 fois un entier », c'est-à-dire pair. La contraposée est vraie, donc l'énoncé de départ est vrai. Note le rôle de De Morgan : sans lui, beaucoup d'étudiants « contraposent » en « si a et b sont pairs » — ce qui est la négation de rien du tout, et la preuve s'effondre.

Leçon 5 — Algèbre de Boole et simplification des expressions

L'algèbre de Boole est le calcul des valeurs 0 et 1 muni de trois opérations qui correspondent exactement à nos connecteurs : l'addition logique + joue le rôle de ∨ (OU), la multiplication logique · (souvent omise : AB signifie A·B) joue le rôle de ∧ (ET), et le complément A' (on dit aussi « A barre ») joue le rôle de ¬. Une variable booléenne ne prend que les valeurs 0 et 1, et les tables sont celles des connecteurs : 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 + 0 = 1 + 1 = 1 ; 1 · 1 = 1 et tout autre produit vaut 0. Attention, ce n'est pas l'arithmétique ordinaire : en Boole, 1 + 1 = 1. George Boole a formalisé ce calcul au XIXe siècle ; un siècle plus tard, il est devenu le langage des circuits électroniques, où chaque expression décrit un montage de portes logiques.

Les lois de calcul ressemblent à celles de l'algèbre ordinaire, avec quelques surprises. On retrouve : commutativité (A + B = B + A, AB = BA), associativité, distributivité de · sur + (A(B + C) = AB + AC) et — surprise propre à Boole — distributivité de + sur · : A + BC = (A + B)(A + C). Viennent ensuite les lois du complément : A + A' = 1 et A·A' = 0 ; l'idempotence : A + A = A et A·A = A ; les éléments neutres et absorbants : A + 0 = A, A · 1 = A, A + 1 = 1, A · 0 = 0 ; l'involution (A')' = A ; l'absorption : A + AB = A et A(A + B) = A ; et les lois de De Morgan : (AB)' = A' + B' et (A + B)' = A'B'. Chacune de ces lois est une équivalence logique de la leçon 2 déguisée en calcul.

Simplifier une expression, c'est lui trouver une forme équivalente plus courte — donc un circuit moins cher ou une condition de programme plus lisible. La méthode tient en trois réflexes : factoriser dès qu'un facteur commun apparaît ; guetter les paires X + X' qui valent 1 et les X·X' qui valent 0 ; absorber les termes superflus grâce à A + AB = A. Et surtout, toute simplification se vérifie : soit chaque étape cite une loi, soit on contrôle le résultat final par une table de vérité complète — deux expressions sont interchangeables si et seulement si leurs colonnes de sortie coïncident sur tous les cas. L'exemple ci-dessous applique la méthode de bout en bout, vérification comprise.

L'essentiel
En Boole : + = OU, · = ET, ' = NON, et 1 + 1 = 1. Les outils de simplification sont la factorisation, le complément (X + X' = 1, X·X' = 0), l'absorption (A + AB = A) et De Morgan. Toute simplification se contrôle par table de vérité.

Exemple — Simplifier F = AB + AB' + BC, avec vérification

```
Étape 1 : factoriser les deux premiers termes par A
F = A(B + B') + BC
Étape 2 : B + B' = 1 (complément), puis A·1 = A (neutre)
F = A + BC

Vérification sur deux lignes de la table complète :
A=0, B=1, C=1 : forme brute = 0 + 0 + 1 = 1 ;
forme simplifiée = 0 + 1 = 1. OK
A=1, B=0, C=0 : forme brute = 0 + 1 + 0 = 1 ;
forme simplifiée = 1 + 0 = 1. OK
(L'égalité A(B + B') = A garantit l'accord sur les 8 cas.)
```

À retenir

• Ne jamais appliquer les réflexes de l'arithmétique : en Boole, 1 + 1 = 1, A + A = A, et + distribue sur ·.

• Trois réflexes couvrent presque toutes les simplifications : factoriser, utiliser le complément, absorber.

• Une simplification n'est terminée qu'après vérification (étapes justifiées par des lois, ou table complète).

Exercice

1) Simplifie G = (A + B)(A + B') en utilisant la distributivité de + sur ·, puis vérifie ton résultat sur les quatre cas de (A, B). 2) Simplifie H = A'B + AB + A'B' le plus possible, en justifiant chaque étape par une loi nommée.

✔ Corrigé
1) La distributivité de + sur · donne (X + Y)(X + Z) = X + YZ ; avec X = A, Y = B, Z = B' : G = A + B·B' = A + 0 = A, car B·B' = 0 (complément). Vérification : A = 1 rend les deux facteurs égaux à 1, donc G = 1 = A ; A = 0 donne G = B · B' = 0 = A. Sur les quatre cas, G = A. 2) On regroupe d'abord les termes en B : A'B + AB = B(A' + A) = B · 1 = B par factorisation et complément. Reste H = B + A'B'. On applique alors la distributivité de + sur · : B + A'B' = (B + A')(B + B') = (B + A') · 1 = A' + B. Donc H = A' + B. Contrôle par table : pour (A, B) = (0, 0), forme brute = 0 + 0 + 1 = 1 et A' + B = 1 + 0 = 1 ; (0, 1) : 1 + 0 + 0 = 1, et 1 + 1 = 1 ; (1, 0) : 0 + 0 + 0 = 0, et 0 + 0 = 0 ; (1, 1) : 0 + 1 + 0 = 1, et 0 + 1 = 1. Les deux formes coïncident partout : la simplification est correcte. (Jolie surprise : H vaut en fait A' + B, c'est-à-dire exactement l'expression booléenne de l'implication A ⇒ B.)

Leçon 6 — Applications : traduire des conditions dans les programmes

Ouvre n'importe quel programme : les conditions des si (if) et des tant que (while) sont des formules logiques écrites dans la syntaxe du langage. En C, en Java ou en JavaScript, && note le ET, || note le OU et ! note le NON ; en Python, on écrit and, or, not. Les propositions simples sont des comparaisons (age >= 18, note < 10) ou des booléens (estConnecte, dossierComplet). Tout ce que ce cours a établi — tables de vérité, De Morgan, équivalences — s'applique à ces conditions mot pour mot : un programmeur qui maîtrise la logique écrit des conditions correctes du premier coup, et surtout il sait les nier, les simplifier et les tester sur les cas limites.

Trois erreurs de traduction reviennent sans cesse dans les copies et dans le code réel. Première : exprimer « en dehors de l'intervalle [0, 20] » par note < 0 ET note > 20 — une condition toujours fausse, puisqu'aucun nombre n'est à la fois sous 0 et au-dessus de 20 ; il faut un OU. Deuxième : nier une condition composée « à l'instinct » — pour refuser un accès accordé par (connecté ET autorisé), l'accès refusé s'écrit non(connecté ET autorisé), donc (non connecté) OU (non autorisé) par De Morgan, et non « non connecté ET non autorisé », qui refuserait trop ou trop peu selon les cas. Troisième : oublier que && et || s'évaluent de gauche à droite avec court-circuit — dès que le résultat est décidé, la suite n'est pas évaluée —, ce qui rend l'ordre des tests important dès qu'un test protège l'autre (vérifier qu'un tableau n'est pas vide avant de

lire sa première case).

La traduction inverse est tout aussi quotidienne : partir d'une règle énoncée en français et obtenir une condition fiable. La méthode : repérer les propositions simples et leur donner des noms courts ; repérer les connecteurs du français (« et », « ou », « sauf si », « à condition que », « uniquement si » — presque toujours une implication déguisée) ; écrire la formule brute sans chercher l'élégance ; la simplifier avec les lois de Boole ; puis la vérifier sur deux ou trois cas concrets, dont un cas limite. C'est exactement ce travail qu'effectuent les règles de gestion dans les logiciels de scolarité, de banque ou de commerce — et c'est pourquoi ce cours de logique, en apparence abstrait, est peut-être le plus directement professionnel de ton premier semestre.

L'essentiel
Une condition de programme est une formule logique : && = ∧, || = ∨, ! = ¬. « Hors intervalle » se dit avec OU, la négation d'un ET devient un OU (De Morgan), et simplifier une condition par les lois de Boole la rend plus lisible et moins risquée.

Exemple — D'une règle de gestion à une condition de programme

```
Règle : « admis si (moyenne obtenue ET dossier complet)
OU (moyenne obtenue ET décision du jury) »

M : moyenne >= 10 ; D : dossier complet ; J : jury favorable
Formule brute : (M et D) ou (M et J)
Factorisation (distributivité) : M et (D ou J)

En code :
if (moyenne >= 10 && (dossierComplet || decisionJury)) {
afficher("Admis");
}

Cas test : M vrai, D faux, J vrai.
Forme brute : Faux ou Vrai = Vrai. Forme simple : Vrai. OK
```

À retenir

- Les lois de ce cours (De Morgan, distributivité, absorption) sont les outils officiels pour simplifier et nier les conditions.
- Tester une condition sur les cas limites (bornes, cas tout-faux, cas tout-vrai) fait partie de sa rédaction.
- « Uniquement si », « sauf si », « à condition que » signalent presque toujours une implication à formaliser.

Exercice

Un service affiche le tarif réduit si « l'usager est étudiant OU a moins de 26 ans », mais jamais si sa carte est expirée. On note E : « est étudiant », J : « a moins de 26 ans », X : « la carte est expirée ». 1) Écris la condition du tarif réduit. 2) Écris la condition du plein tarif en appliquant deux fois les lois de De Morgan, et traduis-la en français. 3)

Évalue les deux conditions pour un étudiant de 30 ans dont la carte est valide.

✔ Corrigé
1) Le tarif réduit exige (E ou J) et l'absence d'expiration : (E ∨ J) ∧ ¬X. 2) Le plein tarif est la négation : ¬[(E ∨ J) ∧ ¬X]. Premier De Morgan (le ET devient OU, chaque membre est nié) : ¬(E ∨ J) ∨ ¬¬X. Deuxième De Morgan, appliqué à ¬(E ∨ J) qui devient (¬E ∧ ¬J), et double négation ¬¬X = X : on obtient (¬E ∧ ¬J) ∨ X, c'est-à-dire en français : « plein tarif si (l'usager n'est pas étudiant ET a 26 ans ou plus) OU si sa carte est expirée ». 3) Pour un étudiant de 30 ans à carte valide : E = V, J = F, X = F. Tarif réduit : (V ∨ F) ∧ ¬F = V ∧ V = Vrai — il paie le tarif réduit, grâce à son statut d'étudiant. Plein tarif : (¬V ∧ ¬F) ∨ F = (F ∧ V) ∨ F = Faux. Les deux conditions sont bien complémentaires : exactement une des deux est vraie, comme il se doit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Deux équivalences démontrées par tables de vérité

Démontre, par des tables de vérité complètes et commentées, les deux équivalences suivantes : 1) ¬(P ∧ Q) ⇔ (¬P ∨ ¬Q) (première loi de De Morgan) ; 2) (P ⇒ Q) ⇔ (¬P ∨ Q) (réécriture de l'implication). Pour chaque équivalence, construis les colonnes intermédiaires dans le bon ordre et conclus en comparant les colonnes finales ligne à ligne.

✔ Corrigé du TD 1
1) Loi de De Morgan. Colonnes intermédiaires : (P ∧ Q), puis sa négation, puis (¬P) et (¬Q), puis leur disjonction. Ligne (V, V) : P ∧ Q = V, donc ¬(P ∧ Q) = F ; ¬P ∨ ¬Q = F ∨ F = F. Accord. Ligne (V, F) : P ∧ Q = F, donc négation = V ; ¬P ∨ ¬Q = F ∨ V = V. Accord. Ligne (F, V) : P ∧ Q = F, négation = V ; ¬P ∨ ¬Q = V ∨ F = V. Accord. Ligne (F, F) : P ∧ Q = F, négation = V ; ¬P ∨ ¬Q = V ∨ V = V. Accord. Les deux colonnes finales (F, V, V, V) sont identiques : l'équivalence est démontrée. 2) Réécriture de l'implication. Ligne (V, V) : P ⇒ Q = V ; ¬P ∨ Q = F ∨ V = V. Ligne (V, F) : P ⇒ Q = F ; ¬P ∨ Q = F ∨ F = F. Ligne (F, V) : P ⇒ Q = V ; ¬P ∨ Q = V ∨ V = V. Ligne (F, F) : P ⇒ Q = V ; ¬P ∨ Q = V ∨ F = V. Colonnes finales identiques (V, F, V, V) : (P ⇒ Q) ⇔ (¬P ∨ Q) est démontrée. Retenir la portée pratique : toute implication peut se réécrire sans flèche, ce qui permet d'appliquer ensuite De Morgan et les lois de Boole aux raisonnements.

TD 2 — Trois énoncés, trois raisonnements

Pour chacun des énoncés suivants : indique le mode de raisonnement le mieux adapté (direct, contraposition ou absurde), justifie ce choix en une phrase, puis rédige la démonstration complète. a) Pour tous entiers m et n, si m et n sont pairs, alors m + n est pair. b) Pour tout entier n, si n^2 est impair, alors n est impair. c) Le nombre √2 n'est pas un nombre rationnel.

✔ Corrigé du TD 2
a) Raisonnement direct : l'hypothèse donne directement des formes à additionner. Supposons m et n pairs : il existe des entiers k et l tels que m = 2k et n = 2l. Alors m + n = 2k + 2l = 2(k + l), et k + l est un entier : m + n est pair. b) Contraposition : la négation de la conclusion (« n est pair ») fournit une forme exploitable, alors que « n^2 impair » ne donne rien à manipuler directement. Contraposée : si n est pair, alors n^2 est pair. Si n = 2k, alors $n^2 = 4k^2 = 2 \times (2k^2)$, et $2k^2$ est un entier : n^2 est pair. La contraposée est vraie, donc l'énoncé l'est aussi. c) Absurde : c'est un énoncé d'inexistence (aucune fraction ne vaut √2), terrain naturel de l'absurde. Supposons au contraire √2 rationnel : √2 = p/q avec p, q entiers, q ≠ 0, et la fraction p/q irréductible (p et q sans diviseur commun autre que 1). Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair (par la contraposée démontrée dans le cours) : p = 2r. En remplaçant : $4r^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2r^2$; q^2 est pair, donc q est pair. Ainsi p et q sont tous deux pairs : la fraction n'était pas irréductible. Contradiction avec l'hypothèse. L'hypothèse est donc fausse : √2 est irrationnel.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Vérifier des tables de vérité et des équivalences en Python

Écris un programme Python qui énumère les 8 combinaisons de valeurs de trois propositions P, Q, R (avec itertools.product([True, False], repeat=3) ou trois boucles imbriquées), calcule pour chacune les formules F1 = ¬(P ∧ (Q ∨ R)) et F2 = ¬P ∨ (¬Q ∧ ¬R), et affiche les deux colonnes côte à côte. Le programme doit conclure automatiquement si les deux formules sont équivalentes. Refais ensuite tourner le même programme avec le couple (P ⇒ Q) et (Q ⇒ P) (deux propositions suffisent) et note la conclusion, en identifiant les lignes qui diffèrent.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. Pour le premier couple, les 8 lignes donnent des colonnes identiques ; la colonne commune, dans l'ordre (V,V,V), (V,V,F), (V,F,V), (V,F,F), (F,V,V), (F,V,F), (F,F,V), (F,F,F), vaut : F, F, F, V, V, V, V, V. Le programme conclut donc « formules équivalentes », ce qui confirme mécaniquement la loi de De Morgan généralisée ¬(P ∧ (Q ∨ R)) ⇔ ¬P ∨ (¬Q ∧ ¬R) : nier un ET distribue la négation en OU sur chaque facteur, en niant aussi le OU intérieur. Pour le second couple, le programme conclut « non équivalentes » : les colonnes diffèrent sur les lignes (P, Q) = (V, F) — où P ⇒ Q vaut F et Q ⇒ P vaut V — et (F, V) — où P ⇒ Q vaut V et Q ⇒ P vaut F. Ces lignes sont des contre-exemples explicites à l'équivalence entre implication et réciproque. Moralité du TP : la machine épuise les cas sans fatigue, mais c'est toi qui choisis les formules à comparer et qui interprètes les lignes qui diffèrent.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Construis la table de vérité de la formule P ⇒ (Q ⇒ P) et classe-la : tautologie, contradiction ou contingence ? Commente le résultat en français courant.

✔ Corrigé
On calcule d'abord la sous-formule Q ⇒ P. Ligne (V, V) : Q ⇒ P = V, puis P ⇒ V = V. Ligne (V, F) : Q ⇒ P vaut F ⇒ V = V, puis V ⇒ V = V. Ligne (F, V) : Q ⇒ P vaut V ⇒ F = F, puis F ⇒ F = V (antécédent faux). Ligne (F, F) : Q ⇒ P vaut F ⇒ F = V, puis F ⇒ V = V. La colonne finale est V, V, V, V : c'est une tautologie. En français : si P est vraie, alors « Q implique P » est vraie quel que soit Q (une conclusion vraie est impliquée par n'importe quoi), donc l'implication externe est vraie ; et si P est fausse, l'implication externe est vraie par vacuité. Dans tous les cas, la formule tient — la table tranche, sans état d'âme.

Exercice 2

Sur l'ensemble des réels, considère l'énoncé : « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$. » 1) Traduis-le en français et donne sa valeur de vérité en justifiant. 2) Écris sa négation en symboles, traduis-la, et donne sa valeur de vérité. 3) Que devient l'énoncé de départ si l'on permute les deux quantificateurs ?

✔ Corrigé
1) Traduction : « Pour tout réel x, il existe un réel y strictement plus grand que x » — autrement dit, il n'existe pas de plus grand nombre réel. C'est vrai : quel que soit x, le témoin $y = x + 1$ convient, car $x + 1 > x$. 2) La négation fait traverser les deux quantificateurs : $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \leq x$ — « Il existe un réel x tel que tout réel y lui est inférieur ou égal », c'est-à-dire « il existe un plus grand réel ». C'est faux, en cohérence avec la vérité de l'énoncé de départ : un énoncé et sa négation ont toujours des valeurs opposées. 3) En permutant : « $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$ » affirme l'existence d'un réel strictement supérieur à tous les réels — y compris à lui-même (prendre $x = y$ donnerait $y > y$, impossible). L'énoncé permuté est donc faux. Les deux quantificateurs, pourtant appliqués au même prédicat $y > x$, donnent des énoncés opposés : l'ordre ∀∃ et ∃∀ n'a rien d'interchangeable.

Exercice 3

On considère l'implication vraie : « Pour tout entier n, si $n > 5$, alors $n^2 > 25$. » 1) Écris sa réciproque, son inverse et sa contraposée. 2) Pour chacune des trois, dis si elle est vraie ou fausse, en justifiant par un argument général ou un contre-exemple explicite.

✔ Corrigé
Notons P : « $n > 5$ » et Q : « $n^2 > 25$ ». 1) Réciproque (Q ⇒ P) : « si $n^2 > 25$, alors $n > 5$ ». Inverse (¬P ⇒ ¬Q) : « si $n \leq 5$, alors $n^2 \leq 25$ ». Contraposée (¬Q ⇒ ¬P) : « si $n^2 \leq 25$, alors $n \leq 5$ ». 2) La contraposée est vraie, comme toujours : $n^2 \leq 25$ signifie $-5 \leq n \leq 5$, donc en particulier $n \leq 5$. La réciproque est fausse : contre-exemple $n = -6$, car $n^2 = 36 > 25$ mais $n = -6$ n'est pas supérieur à 5. L'inverse est fausse aussi, avec le même témoin : $n = -6$ vérifie $n \leq 5$ mais $n^2 = 36 > 25$. Ce n'est pas un hasard : l'inverse est la contraposée de la réciproque, donc elles sont équivalentes entre elles — et fausses toutes les deux dès que l'une l'est. Retenir le réflexe professionnel : face aux entiers négatifs, les raisonnements sur les carrés exigent une vigilance particulière.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Parmi les énoncés suivants, lequel N'EST PAS une proposition ?

   A) « 15 est divisible par 4 »

   B) « Le fleuve Niger traverse Bamako »

   C) « Écris ton nom en haut de la copie »

2. Si P est vraie et Q est fausse, quelle est la valeur de vérité de $P \Rightarrow Q$?

   A) Vraie

   B) Fausse

   C) Impossible à déterminer

3. La négation de « P et Q » est :

   A) « non P ou non Q »

   B) « non P et non Q »

   C) « P ou Q »

4. Parmi ces formules, laquelle est une tautologie ?

   A) $P \vee \neg P$

   B) $P \wedge \neg P$

   C) $P \Rightarrow \neg P$

5. La contraposée de « si n est divisible par 4, alors n est pair » est :

   A) « Si n est pair, alors n est divisible par 4 »

   B) « Si n n'est pas pair, alors n n'est pas divisible par 4 »

   C) « Si n n'est pas divisible par 4, alors n n'est pas pair »

6. La négation de « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ » est :

   A) « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ »

   B) « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$ »

   C) « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ »

7. Parmi ces énoncés sur les entiers naturels, lequel est FAUX ?

   A) « Pour tout n, $n + 1 > n$ »

   B) « Il existe n tel que $n = n + 1$ »

   C) « Il existe n tel que $2n = 10$ »

8. En algèbre de Boole, l'expression $A + A \cdot B$ se simplifie en :

   A) $A \cdot B$

   B) $A + B$

   C) A

9. Pour démontrer P ⇒ Q par l'absurde, on suppose :

A) P et Q

B) non P et Q

C) P et non Q

10. En programmation, la condition qui exprime « la note est en dehors de l'intervalle [0, 20] » est :

A) note < 0 || note > 20

B) note < 0 && note > 20

C) !(note < 0 || note > 20)

Corrigés du QCM

1. Réponse C — Un ordre (« écris… ») n'est ni vrai ni faux : ce n'est pas une proposition. Les deux autres en sont : l'une est fausse (15 n'est pas divisible par 4), l'autre vraie.

2. Réponse B — C'est l'unique cas où une implication est fausse : antécédent vrai et conséquent faux.

3. Réponse A — Loi de De Morgan : ¬(P ∧ Q) ⇔ ¬P ∨ ¬Q. Pour que « P et Q » échoue, il suffit que l'une des deux échoue.

4. Réponse A — P ∨ ¬P vaut V dans les deux cas possibles. P ∧ ¬P est une contradiction, et P ⇒ ¬P vaut F quand P est vraie.

5. Réponse B — La contraposée nie les deux membres et les échange : ¬Q ⇒ ¬P. La première option est la réciproque, la troisième est l'inverse — aucune des deux n'est équivalente à l'énoncé.

6. Réponse C — Nier fait traverser le quantificateur (∀ devient ∃) et nie le prédicat : la négation de $x^2 \geq 0$ est $x^2 < 0$. Piège de la deuxième option : « ∃x, $x^2 \leq 0$ » est vraie (pour x = 0), or la négation d'un énoncé vrai doit être fausse — ce n'est donc pas elle.

7. Réponse B — Aucun entier n'est égal à son successeur : l'énoncé existentiel est faux. Les deux autres sont vrais (le second avec le témoin n = 5).

8. Réponse C — C'est la loi d'absorption : A + AB = A(1 + B) = A · 1 = A. Le terme AB est « absorbé » par A.

9. Réponse C — Le raisonnement par l'absurde suppose l'hypothèse P vraie et la conclusion Q fausse, puis cherche une contradiction.

10. Réponse A — Être dehors, c'est être sous 0 OU au-dessus de 20. La deuxième option est toujours fausse (aucun nombre ne vérifie les deux à la fois) ; la troisième exprime au contraire « être dans l'intervalle ».

Résumé — les notions importantes

• Une proposition est un énoncé déclaratif qui est soit vrai, soit faux ; les connecteurs ¬, ∧, ∨, ⇒, ⇔ les combinent, avec des priorités connues et des parenthèses dès qu'il y a un doute.

• Une table de vérité énumère les 2^n distributions de valeurs possibles : elle classe chaque formule en tautologie, contradiction ou contingence, et elle démontre les

équivalences.

• Équivalences fondamentales : (P ⇒ Q) ⇔ (¬P ∨ Q) ; contraposée (P ⇒ Q) ⇔ (¬Q ⇒ ¬P) ; lois de De Morgan ¬(P ∧ Q) ⇔ ¬P ∨ ¬Q et ¬(P ∨ Q) ⇔ ¬P ∧ ¬Q ; double négation.

• Quantificateurs : ∀ exige tous les cas (un contre-exemple le réfute), ∃ exige un témoin ; nier échange ∀ et ∃ et nie le prédicat ; l'ordre de quantificateurs différents ne se permute jamais.

• Démontrer : en direct quand le chemin est visible, par contraposition quand la négation de la conclusion donne une prise, par l'absurde pour les énoncés d'inexistence ou d'unicité.

• Algèbre de Boole : + = OU, · = ET, ' = NON, et 1 + 1 = 1 ; factorisation, complément (X + X' = 1) et absorption (A + AB = A) simplifient la plupart des expressions — toujours vérifiables par table.

• Les conditions des programmes sont des formules logiques : les mêmes lois permettent de les écrire, de les nier et de les simplifier sans erreur, notamment « hors intervalle » avec OU et les négations par De Morgan.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Propositions et connecteurs logiques
Ni les questions, ni les ordres, ni les énoncés contenant une variable indéterminée ne sont des propositions. ; P ∧ Q exige les deux ; P ∨ Q se contente d'au moins l'une des deux (OU inclusif). ; Priorité des connecteurs : ¬ d'abord, puis ∧ et ∨, puis ⇒ et ⇔ — au moindre doute, des parenthèses.

Fiche 2 — Tables de vérité et équivalences logiques
On construit une table colonne par colonne, des sous-formules les plus internes vers la formule entière. ; L'implication n'est fausse que dans le cas « antécédent vrai, conséquent faux » ; antécédent faux, elle est vraie par vacuité. ; Équivalence de formules = tables identiques ; retenir contraposée, De Morgan et P ⇒ Q ⇔ ¬P ∨ Q.

Fiche 3 — Quantificateurs et prédicats
Un prédicat n'a de valeur de vérité qu'une fois la variable fixée ou quantifiée, et dans un univers annoncé. ; Réfuter un ∀ = exhiber un contre-exemple ; prouver un ∃ = exhiber un témoin. ; La négation traverse le quantificateur en le changeant (∀ ↔ ∃) et nie le prédicat ; on ne permute jamais ∀ et ∃.

Fiche 4 — Raisonnements : direct, par contraposition et par l'absurde
On ne démontre jamais une implication en partant de sa conclusion : on part de l'hypothèse (ou de la négation de la conclusion, selon le mode choisi). ; Contraposée ≠ réciproque : seule la contraposée a la même valeur de vérité que l'implication d'origine. ; Une preuve par l'absurde n'est terminée qu'au moment où la contradiction est explicitement exhibée.

Fiche 5 — Algèbre de Boole et simplification des expressions
Ne jamais appliquer les réflexes de l'arithmétique : en Boole, 1 + 1 = 1, A + A = A, et + distribue sur ·. ; Trois réflexes couvrent presque toutes les simplifications : factoriser, utiliser le complément, absorber. ; Une simplification n'est terminée qu'après vérification (étapes justifiées par des lois, ou table complète).

Fiche 6 — Applications : traduire des conditions dans les programmes
Les lois de ce cours (De Morgan, distributivité, absorption) sont les outils officiels pour simplifier et nier les conditions. ; Tester une condition sur les cas limites (bornes, cas tout-faux, cas tout-vrai) fait partie de sa rédaction. ; « Uniquement si », « sauf si », « à condition que » signalent presque toujours une implication à formaliser.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Logique, Raisonnement, Ensembles, Relations & Applications | Cours complet L1

Chaîne : MathAmphi · Langue : Français · Niveau : Licence 1
Un cours complet de niveau L1 dont la première partie couvre exactement nos leçons 1 à 3 : propositions, connecteurs, tables de vérité, lois de De Morgan, contraposée et quantificateurs. À regarder en plusieurs fois, en suivant le plan du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=INMroQK0zqk

Leçon 2 — MPSI/PCSI - Cours complet de logique

Chaîne : CPGE MP · Langue : Français · Niveau : Licence 1 / CPGE
Le début de la vidéo construit méthodiquement les tables de vérité de la négation, du et, du ou, de l'implication et de l'équivalence, puis enchaîne sur un exercice de lois de Morgan et sur les quantificateurs. Parfait pour consolider la méthode des tables avant le TD.

https://www.youtube.com/watch?v=A6pl0_hjla4

Leçon 4 — La MÉTHODE pour RÉUSSIR toutes vos DÉMONSTRATIONS en Maths (Logique & Ensembles) | Prépa/Licence #1

Chaîne : saga math · Langue : Français · Niveau : Licence 1 / CPGE
Une vidéo centrée sur la pratique des démonstrations : implication, contraposée et raisonnement par l'absurde y sont expliqués puis appliqués à des exercices corrigés en

détail. C'est le prolongement direct de notre leçon 4, avec la même exigence de rédaction.

https://www.youtube.com/watch?v=dwVkzWhkhv4

Leçon 5 — Logique Numérique et Algèbre de Boole – Partie 13 : Simplification Booléenne | Tache-Lik.tn

Chaîne : TacheLik · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Trois simplifications booléennes menées pas à pas avec les théorèmes de l'algèbre de Boole, dans l'esprit de notre leçon 5. Mets la vidéo en pause avant chaque étape pour tenter d'appliquer toi-même la loi suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=D3gJCU97QRQ

Leçon 5 — Algèbre de Boole : simplification d'expressions

Chaîne : Méthode Maths · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Des exercices de simplification d'expressions booléennes corrigés de façon détaillée, avec les lois rappelées au fur et à mesure. Un bon entraînement complémentaire après l'exercice de la leçon 5, notamment avant d'aborder les tableaux de Karnaugh en électronique numérique.

https://www.youtube.com/watch?v=jDKNl8G17z0

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Tout manuel universitaire de première année de licence scientifique, chapitre d'ouverture « Logique, ensembles et raisonnement » : les définitions et les lois de ce cours y sont le socle commun — demander la sélection à jour à la bibliothèque de l'IAM.
- George Boole, « An Investigation of the Laws of Thought » (1854) — l'ouvrage fondateur de l'algèbre qui porte son nom, pour les curieux d'histoire des sciences.
- Documentation des opérateurs logiques des langages du cursus (C : &&, ||, ! ; Python : and, or, not) — les conditions y suivent exactement les tables de vérité de ce chapitre.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.